

Lista de Exercícios 8 – A1: Velocidade e Aceleração

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	31/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Determine a velocidade ($\vec{v}(t)$), a aceleração ($\vec{a}(t)$) e a velocidade escalar ($\|\vec{v}(t)\|$ ou $v(t)$) da partícula cuja função posição $\vec{r}(t)$ é dada.

- a) $\vec{r}(t) = (t^2 + 1, t^3, t^2 - 1)$
- b) $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 3t, 2 \sin t)$
- c) $\vec{r}(t) = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t})$
- d) $\vec{r}(t) = (t^2, 2t, \ln t)$
- e) $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, te^t)$
- f) $\vec{r}(t) = (t \sin t, t \cos t, t^2)$

Questão 2: Determine os vetores velocidade ($\vec{v}(t)$) e posição ($\vec{r}(t)$) de uma partícula, dadas a sua aceleração, velocidade inicial e posição inicial.

a) $\vec{a}(t) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, $\vec{v}(0) = \mathbf{k}$, $\vec{r}(0) = \mathbf{i}$

b) $\vec{a}(t) = 2\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + 12t^2\mathbf{k}$, $\vec{v}(0) = \mathbf{i}$, $\vec{r}(0) = \mathbf{j} - \mathbf{k}$

Questão 3: A função posição de uma partícula é dada por $\vec{r}(t) = (t^2, 5t, t^2 - 16t)$. Quando sua velocidade escalar é mínima?

Questão 4: Qual a força ($\vec{F}$) necessária para que uma partícula de massa m tenha a função posição $\vec{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$?

Solução – Velocidade e Aceleração

Questão 5: Determine a velocidade ($\vec{v}(t)$), a aceleração ($\vec{a}(t)$) e a velocidade escalar ($||\vec{v}(t)||$ ou $v(t)$) da partícula cuja função posição $\vec{r}(t)$ é dada.

- a) $\vec{r}(t) = (t^2 + 1, t^3, t^2 - 1)$
- b) $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 3t, 2 \sin t)$
- c) $\vec{r}(t) = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t})$
- d) $\vec{r}(t) = (t^2, 2t, \ln t)$
- e) $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, te^t)$
- f) $\vec{r}(t) = (t \sin t, t \cos t, t^2)$

Solução:

Item (a): $\vec{r}(t) = (t^2 + 1, t^3, t^2 - 1)$

- Velocidade: $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = (2t, 3t^2, 2t)$.
- Aceleração: $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = (2, 6t, 2)$.
- Velocidade Escalar: $v(t) = ||\vec{v}(t)||$.

$$\begin{aligned} v(t) &= \sqrt{(2t)^2 + (3t^2)^2 + (2t)^2} \\ &= \sqrt{4t^2 + 9t^4 + 4t^2} \\ &= \sqrt{9t^4 + 8t^2} \\ &= \sqrt{t^2(9t^2 + 8)} = |t|\sqrt{9t^2 + 8}. \end{aligned}$$

Item (b): $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 3t, 2 \sin t)$

- Velocidade: $\vec{v}(t) = (-2 \sin t, 3, 2 \cos t)$.
- Aceleração: $\vec{a}(t) = (-2 \cos t, 0, -2 \sin t)$.
- Velocidade Escalar: $v(t) = ||\vec{v}(t)||$.

$$\begin{aligned} v(t) &= \sqrt{(-2 \sin t)^2 + 3^2 + (2 \cos t)^2} \\ &= \sqrt{4 \sin^2 t + 9 + 4 \cos^2 t} \\ &= \sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t) + 9} \\ &= \sqrt{4(1) + 9} = \sqrt{13}. \end{aligned}$$

Item (c): $\vec{r}(t) = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t})$

- Velocidade: $\vec{v}(t) = (\sqrt{2}, e^t, -e^{-t})$.
- Aceleração: $\vec{a}(t) = (0, e^t, e^{-t})$.
- Velocidade Escalar: $v(t) = ||\vec{v}(t)||$.

$$\begin{aligned} v(t) &= \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (e^t)^2 + (-e^{-t})^2} \\ &= \sqrt{2 + e^{2t} + e^{-2t}}. \end{aligned}$$

Lembrando que $(e^t + e^{-t})^2 = e^{2t} + 2e^t e^{-t} + e^{-2t} = e^{2t} + 2 + e^{-2t}$. Portanto, $2 + e^{2t} + e^{-2t} = (e^t + e^{-t})^2$. Assim:

$$v(t) = \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} = e^t + e^{-t} \quad (\text{pois } e^t + e^{-t} > 0).$$

Item (d): $\vec{r}(t) = (t^2, 2t, \ln t)$ (para $t > 0$)

- Velocidade: $\vec{v}(t) = (2t, 2, 1/t)$.
- Aceleração: $\vec{a}(t) = (2, 0, -1/t^2)$.
- Velocidade Escalar: $v(t) = ||\vec{v}(t)||$.

$$\begin{aligned} v(t) &= \sqrt{(2t)^2 + 2^2 + (1/t)^2} \\ &= \sqrt{4t^2 + 4 + \frac{1}{t^2}} \\ &= \sqrt{\frac{4t^4 + 4t^2 + 1}{t^2}} = \sqrt{\frac{(2t^2 + 1)^2}{t^2}} \\ &= \frac{|2t^2 + 1|}{|t|} = \frac{2t^2 + 1}{t} \quad (\text{pois } t > 0 \text{ e } 2t^2 + 1 > 0). \end{aligned}$$

Item (e): $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, te^t)$

- Velocidade: $\vec{v}(t) = (e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t), e^t(1 + t))$.
- Aceleração: $\vec{a}(t) = (-2e^t \sin t, 2e^t \cos t, e^t(t + 2))$.
- Velocidade Escalar: $v(t) = ||\vec{v}(t)||$.

$$\begin{aligned} v(t)^2 &= [e^t(\cos t - \sin t)]^2 + [e^t(\sin t + \cos t)]^2 + [e^t(1 + t)]^2 \\ &= e^{2t}[(\cos^2 t - 2\sin t \cos t + \sin^2 t) + (\sin^2 t + 2\sin t \cos t + \cos^2 t) + (1 + t)^2] \\ &= e^{2t}[(1 - 2\sin t \cos t) + (1 + 2\sin t \cos t) + (1 + 2t + t^2)] \\ &= e^{2t}[2 + 1 + 2t + t^2] = e^{2t}[t^2 + 2t + 3]. \\ v(t) &= e^t \sqrt{t^2 + 2t + 3}. \end{aligned}$$

Item (f): $\vec{r}(t) = (t \sin t, t \cos t, t^2)$

- Velocidade: $\vec{v}(t) = (\sin t + t \cos t, \cos t - t \sin t, 2t)$.
- Aceleração: $\vec{a}(t) = (2 \cos t - t \sin t, -2 \sin t - t \cos t, 2)$.
- Velocidade Escalar: $v(t) = ||\vec{v}(t)||$.

$$\begin{aligned} v(t)^2 &= (\sin t + t \cos t)^2 + (\cos t - t \sin t)^2 + (2t)^2 \\ &= (\sin^2 t + 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t) + (\cos^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \sin^2 t) + 4t^2 \\ &= (\sin^2 t + \cos^2 t) + t^2(\cos^2 t + \sin^2 t) + 4t^2 \\ &= 1 + t^2(1) + 4t^2 = 1 + 5t^2. \\ v(t) &= \sqrt{1 + 5t^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \vec{v}(t) = (2t, 3t^2, 2t); \vec{a}(t) = (2, 6t, 2); v(t) = |t|\sqrt{9t^2 + 8}. \quad \text{b)} \quad \vec{v}(t) = (-2\sin t, 3, 2\cos t); \\ & \vec{a}(t) = (-2\cos t, 0, -2\sin t); v(t) = \sqrt{13}. \quad \text{c)} \quad \vec{v}(t) = (\sqrt{2}, e^t, -e^{-t}); \vec{a}(t) = (0, e^t, e^{-t}); \\ & v(t) = e^t + e^{-t}. \quad \text{d)} \quad \vec{v}(t) = (2t, 2, 1/t); \vec{a}(t) = (2, 0, -1/t^2); v(t) = \frac{2t^2+1}{t}. \quad \text{e)} \\ & \vec{v}(t) = (e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t), e^t(1+t)); \vec{a}(t) = (-2e^t \sin t, 2e^t \cos t, e^t(t+2)); \\ & v(t) = e^t\sqrt{t^2 + 2t + 3}. \quad \text{f)} \quad \vec{v}(t) = (\sin t + t \cos t, \cos t - t \sin t, 2t); \\ & \vec{a}(t) = (2\cos t - t \sin t, -2\sin t - t \cos t, 2); v(t) = \sqrt{1 + 5t^2}. \end{aligned}$$

Questão 6: Determine os vetores velocidade ($\vec{v}(t)$) e posição ($\vec{r}(t)$) de uma partícula, dadas a sua aceleração ($\vec{a}(t)$), velocidade inicial ($\vec{v}(0)$) e posição inicial ($\vec{r}(0)$).

a) $\vec{a}(t) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \quad \vec{v}(0) = \mathbf{k}, \quad \vec{r}(0) = \mathbf{i}$

b) $\vec{a}(t) = 2\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + 12t^2\mathbf{k}, \quad \vec{v}(0) = \mathbf{i}, \quad \vec{r}(0) = \mathbf{j} - \mathbf{k}$

Solução:

Item (a): $\vec{a}(t) = (1, 2, 0), \vec{v}(0) = (0, 0, 1), \vec{r}(0) = (1, 0, 0)$.

1. Vetor Velocidade $\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t)dt$:

$$\vec{v}(t) = \int (1, 2, 0)dt = (t + C_1, 2t + C_2, C_3)$$

Usando $\vec{v}(0) = (0, 0, 1)$: $(0 + C_1, 2(0) + C_2, C_3) = (C_1, C_2, C_3) = (0, 0, 1)$. Logo, $C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = 1$.

$$\vec{v}(t) = (t, 2t, 1) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

2. Vetor Posição $\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t)dt$:

$$\vec{r}(t) = \int (t, 2t, 1)dt = \left(\frac{1}{2}t^2 + D_1, t^2 + D_2, t + D_3\right)$$

Usando $\vec{r}(0) = (1, 0, 0)$: $\left(\frac{1}{2}(0)^2 + D_1, (0)^2 + D_2, 0 + D_3\right) = (D_1, D_2, D_3) = (1, 0, 0)$. Logo, $D_1 = 1, D_2 = 0, D_3 = 0$.

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{1}{2}t^2 + 1, t^2, t\right) = \left(\frac{1}{2}t^2 + 1\right)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

Item (b): $\vec{a}(t) = (2, 6t, 12t^2), \vec{v}(0) = (1, 0, 0), \vec{r}(0) = (0, 1, -1)$.

1. Vetor Velocidade $\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t)dt$:

$$\vec{v}(t) = \int (2, 6t, 12t^2)dt = (2t + C_1, 3t^2 + C_2, 4t^3 + C_3)$$

Usando $\vec{v}(0) = (1, 0, 0)$: $(2(0) + C_1, 3(0)^2 + C_2, 4(0)^3 + C_3) = (C_1, C_2, C_3) = (1, 0, 0)$. Logo, $C_1 = 1, C_2 = 0, C_3 = 0$.

$$\vec{v}(t) = (2t + 1, 3t^2, 4t^3) = (2t + 1)\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + 4t^3\mathbf{k}$$

2. Vetor Posição $\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t)dt$:

$$\vec{r}(t) = \int (2t + 1, 3t^2, 4t^3)dt = (t^2 + t + D_1, t^3 + D_2, t^4 + D_3)$$

Usando $\vec{r}(0) = (0, 1, -1)$: $((0)^2 + 0 + D_1, (0)^3 + D_2, (0)^4 + D_3) = (D_1, D_2, D_3) = (0, 1, -1)$.
Logo, $D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = -1$.

$$\vec{r}(t) = (t^2 + t, t^3 + 1, t^4 - 1) = (t^2 + t)\mathbf{i} + (t^3 + 1)\mathbf{j} + (t^4 - 1)\mathbf{k}$$

a) $\vec{v}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \mathbf{k}$; $\vec{r}(t) = (\frac{1}{2}t^2 + 1)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}$. **b)** $\vec{v}(t) = (2t + 1)\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + 4t^3\mathbf{k}$;
 $\vec{r}(t) = (t^2 + t)\mathbf{i} + (t^3 + 1)\mathbf{j} + (t^4 - 1)\mathbf{k}$.

Questão 7: A função posição de uma partícula é dada por $\vec{r}(t) = (t^2, 5t, t^2 - 16t)$. Quando sua velocidade escalar é mínima?

Solução:

1. Calculamos o vetor velocidade $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$:

$$\vec{v}(t) = (2t, 5, 2t - 16)$$

2. Calculamos o quadrado da velocidade escalar $s(t)^2 = \|\vec{v}(t)\|^2$:

$$\|\vec{v}(t)\|^2 = (2t)^2 + 5^2 + (2t - 16)^2 = 4t^2 + 25 + (4t^2 - 64t + 256) = 8t^2 - 64t + 281$$

Seja $f(t) = 8t^2 - 64t + 281$. Minimizar $s(t) = \|\vec{v}(t)\|$ é equivalente a minimizar $f(t)$ (para $s(t) \geq 0$).

3. Para encontrar o mínimo de $f(t)$, calculamos a derivada e igualamos a zero:

$$f'(t) = \frac{d}{dt}(8t^2 - 64t + 281) = 16t - 64$$

$$f'(t) = 0 \implies 16t - 64 = 0 \implies 16t = 64 \implies t = 4$$

4. Verificamos se é um mínimo usando a segunda derivada:

$$f''(t) = 16$$

Como $f''(t) = 16 > 0$, $t = 4$ corresponde a um ponto de mínimo para $f(t)$, e portanto para a velocidade escalar $s(t)$.

A velocidade escalar é mínima quando $t = 4$.

Questão 8: Qual a força ($\vec{F}$) necessária para que uma partícula de massa m tenha a função posição $\vec{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$?

Solução:

De acordo com a Segunda Lei de Newton, $\vec{F}(t) = m\vec{a}(t)$.

1. Dada a função posição:

$$\vec{r}(t) = (t^3, t^2, t^3)$$

2. Calculamos o vetor velocidade $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$:

$$\vec{v}(t) = (3t^2, 2t, 3t^2)$$

3. Calculamos o vetor aceleração $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t)$:

$$\vec{a}(t) = (6t, 2, 6t)$$

4. Calculamos a força $\vec{F}(t)$:

$$\vec{F}(t) = m\vec{a}(t) = m(6t, 2, 6t) = (6mt, 2m, 6mt)$$

Convertendo para a notação $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$:

$$\vec{F}(t) = 6mt\mathbf{i} + 2m\mathbf{j} + 6mt\mathbf{k}$$

A força necessária é $\vec{F}(t) = 6mt\mathbf{i} + 2m\mathbf{j} + 6mt\mathbf{k}$.
